

$$x^2 z \frac{\partial z}{\partial x} + y^2 z \frac{\partial z}{\partial y} = x + y. \quad \frac{dx}{x^2 z} = \frac{dy}{y^2 z} = \frac{dz}{x + y}.$$

Первые две дроби сразу являются интегрируемой комбинацией: $\frac{dx}{x^2} = \frac{dy}{y^2} \cdot \frac{1}{x} + \frac{1}{y} =$
 $= \frac{x + y}{xy} = A.$

Вторую интегрируемую комбинацию из системы $\frac{dx}{x^2} = \frac{dy}{y^2} = \frac{z dz}{x + y}$ можно получить, например, сравнив знаменатели по свойству дробей: $\frac{z dz}{x + y} = \frac{\frac{1}{x} dx + \frac{1}{y} dy}{\frac{1}{x} \cdot x^2 + \frac{1}{y} \cdot y^2} =$
 $= \frac{d \ln |xy|}{x + y}.$ Итак, $z dz - d \ln |xy| = 0$, откуда $xy e^{-\frac{1}{2} z^2} = B.$

Общее решение в неявной форме будет иметь вид $F\left(\frac{x + y}{xy}; xy e^{-\frac{1}{2} z^2}\right) = 0.$ В явной же форме получаем $z^2 = f\left(\frac{x + y}{xy}\right) - \ln(x^2 y^2).$